

Εντολές Διαχείρισης Αρχείων στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής ΤΕ
ΤΕΙ Ηπείρου

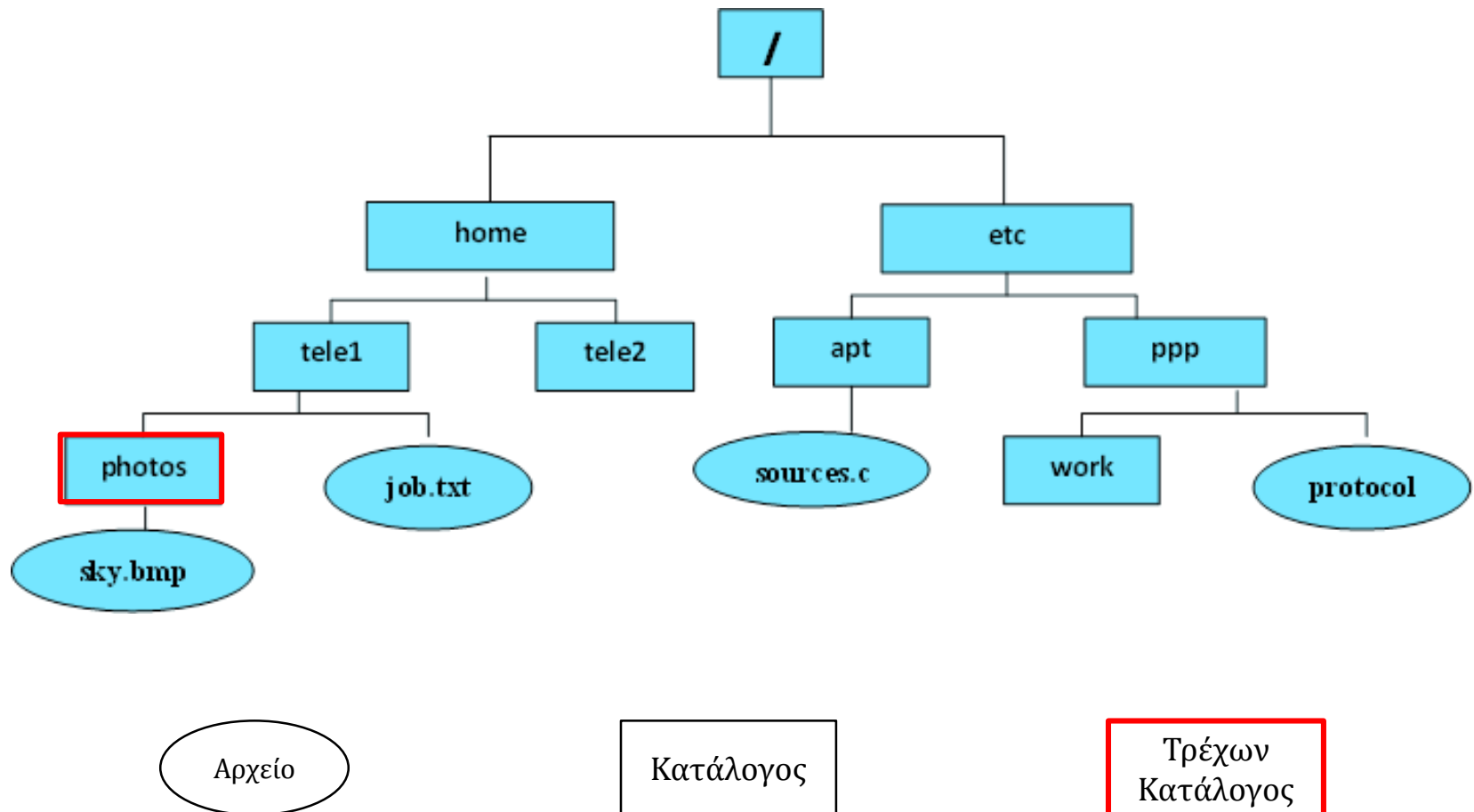
Διδάσκων: Δημήτριος Λιαροκάπης

Διαφάνειες: Γρηγόριος Τζώρτζης

Ακ. Έτος 2013-2014

Παράδειγμα Δένδρου Συστήματος Αρχείων

- Στα παραδείγματα που ακολουθούν υποθέτουμε την παρακάτω δενδρική δομή

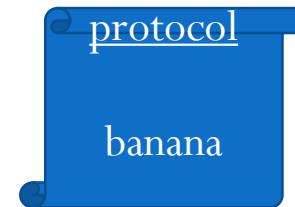


Η Εντολή cat

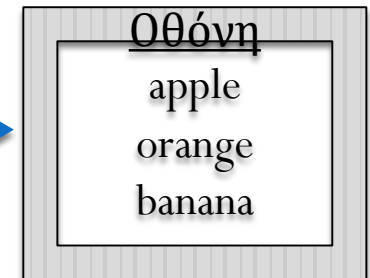
- **cat <αρχείο1> ... <αρχείοN>**

- Εμφανίζει στην οθόνη συνενωμένα τα περιεχόμενα των αρχείων

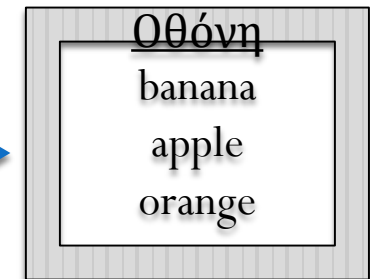
- π.χ.



cat ../job.txt /etc/ppp/protocol →



cat /etc/ppp/protocol ../job.txt →



Δημιουργία Αρχείων

- **cat > <αρχείο>**

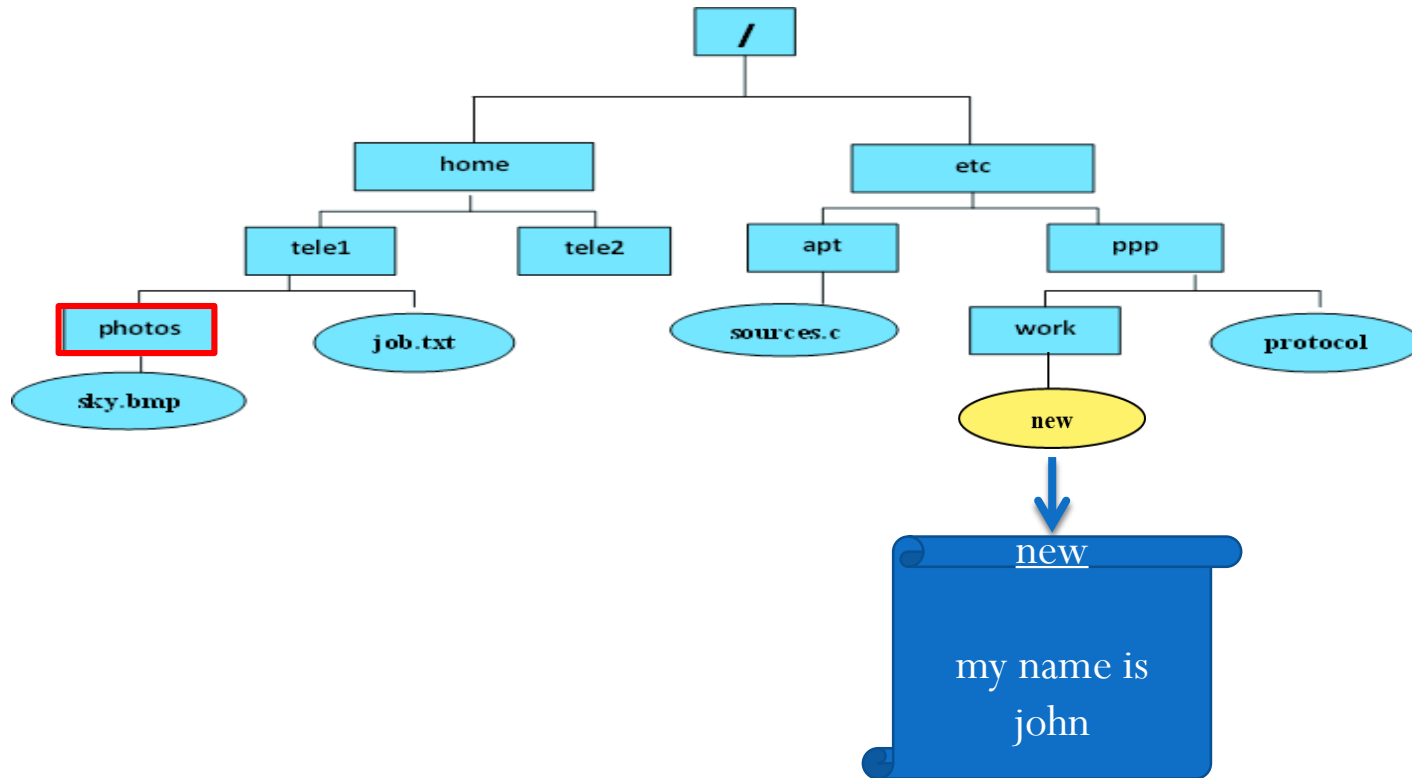
- Η εντολή cat σε συνδυασμό με την ανακατεύθυνση εξόδου (>) δημιουργεί νέα αρχεία
- Το αρχείο δημιουργείται στον κατάλογο που ορίζει το όνομα διαδρομής **<αρχείο>**, στο τέλος του οποίου τοποθετούμε το όνομα του νέου αρχείου
- Όταν εκτελέσουμε την παραπάνω εντολή, ο υπολογιστής αναμένει να εισάγουμε περιεχόμενα στο αρχείο
 - Για να ολοκληρώσουμε την εισαγωγή, αφήνουμε μία κενή γραμμή και πληκτρολογούμε ctrl+d
- Αν τυχόν το αρχείο προϋπάρχει, τότε καταστρέφεται και τη θέση του παίρνει το καινούριο

Δημιουργία Αρχείων - Παράδειγμα

```
cat > /etc/ppp/work/new
```

Πληκτρολογούμε:

my name is
john
ctrl+d



Δημιουργία Αρχείων

- `cat >> <αρχείο>`

- Επιτελεί ακριβώς την ίδια λειτουργία με την `cat > <αρχείο>`, με μόνη διαφορά το ότι αν το αρχείο προϋπάρχει δεν καταστρέφεται
- Το κείμενο που πληκτρολογούμε προστίθεται στο τέλος του υπάρχοντος αρχείου

Η Εντολή tail

- **tail <αρχείο>**

- Εμφανίζει στην οθόνη τις 10 τελευταίες γραμμές του αρχείου. Αν το αρχείο έχει λιγότερες από 10 γραμμές, τότε εμφανίζονται όλες

- **tail -# <αρχείο>**

- Εμφανίζει στην οθόνη τις # (όπου # ένας αριθμός) τελευταίες γραμμές του αρχείου. Αν το αρχείο έχει λιγότερες από # γραμμές, τότε εμφανίζονται όλες

- **tail +# <αρχείο>**

- Εμφανίζει στην οθόνη όλες τις γραμμές του αρχείου, εκτός των #-1 πρώτων. Αν το αρχείο έχει λιγότερες από # γραμμές, τότε δεν εμφανίζεται καμία
 - Προσοχή: Η # γραμμή εμφανίζεται!

Η Εντολή tail

- **tail -#c <αρχείο>**

- Εμφανίζει στην οθόνη τους # (όπου # ένας αριθμός) τελευταίους χαρακτήρες του αρχείου. Αν το αρχείο έχει λιγότερους από # χαρακτήρες, τότε εμφανίζονται όλοι
 - Προσοχή: Ως χαρακτήρες λογίζονται πέρα των αλφαριθμητικών, τα κενά, ο χαρακτήρας αλλαγής γραμμής, ο χαρακτήρας τέλους αρχείου κ.λ.π. Ουσιαστικά, όλοι οι χαρακτήρες, εκτυπώσιμοι ή μη

- **tail +#c <αρχείο>**

- Εμφανίζει στην οθόνη όλους τους χαρακτήρες του αρχείου εκτός των #-1 πρώτων. Αν το αρχείο έχει λιγότερους από # χαρακτήρες, τότε δεν εμφανίζεται κανένας
 - Προσοχή: Ο # χαρακτήρας εμφανίζεται!

Η Εντολή tail - Παραδείγματα

job.txt

apple
orange
best is
apricot

Το αρχείο με τους μη
εκτυπώσιμους χαρακτήρες
<nl>=new line

job.txt

apple<nl>
orange<nl>
best is<nl>
apricot<nl>

tail -2 ../job.txt



Οθόνη
best is<nl>
apricot<nl>

tail +2 ../job.txt



Οθόνη
orange<nl>
best is<nl>
apricot<nl>

tail +5 ../job.txt



Οθόνη

Δεν τυπώνεται τίποτα,
καθώς το αρχείο έχει
λιγότερες από 5 γραμμές

Η Εντολή tail - Παραδείγματα

job.txt
apple
orange
best is
apricot

Το αρχείο με τους μη
εκτυπώσιμους χαρακτήρες
<nl>=new line

job.txt
apple<nl>
orange<nl>
best is<nl>
apricot<nl>

tail -2c ../job.txt



Οθόνη
t<nl>

tail +6c ../job.txt



Οθόνη
<nl>
orange<nl>
best is<nl>
apricot<nl>

tail -12c ../job.txt



Οθόνη
is<nl>
apricot<nl>

Η Εντολή head

- **head <αρχείο>**

- Εμφανίζει στην οθόνη τις 10 πρώτες γραμμές του αρχείου. Αν το αρχείο έχει λιγότερες από 10 γραμμές, τότε εμφανίζονται όλες

- **head -# <αρχείο>**

- Εμφανίζει στην οθόνη τις # (όπου # ένας αριθμός) πρώτες γραμμές του αρχείου. Αν το αρχείο έχει λιγότερες από # γραμμές, τότε εμφανίζονται όλες

- **head -#c <αρχείο>**

- Εμφανίζει στην οθόνη τους # (όπου # ένας αριθμός) πρώτους χαρακτήρες του αρχείου. Αν το αρχείο έχει λιγότερους από # χαρακτήρες, τότε εμφανίζονται όλοι
 - Προσοχή: Ως χαρακτήρες λογίζονται πέρα των αλφαριθμητικών, τα κενά, ο χαρακτήρας αλλαγής γραμμής, ο χαρακτήρας τέλους αρχείου κ.λ.π. Ουσιαστικά, όλοι οι χαρακτήρες, εκτυπώσιμοι ή μη

Η Εντολή head - Παραδείγματα

job.txt
apple
orange
best is
apricot

Το αρχείο με τους μη
εκτυπώσιμους χαρακτήρες
<nl>=new line

job.txt
apple<nl>
orange<nl>
best is<nl>
apricot<nl>

head -2 ../job.txt →

Οθόνη
apple<nl>
orange<nl>

head -7c ../job.txt →

Οθόνη
apple<nl>
o

head -5 ../job.txt →

Οθόνη
apple<nl>
orange<nl>
best is<nl>
apricot<nl>

Τυπώνει όλες τις
γραμμές, καθώς το αρχείο
έχει λιγότερες από 5

Η Εντολή wc

- **wc <αρχείο>**

- Εμφανίζει στην οθόνη το πλήθος των γραμμών, των λέξεων και των χαρακτήρων του αρχείου
- Προσοχή: Ως χαρακτήρες λογίζονται πέρα των αλφαριθμητικών, τα κενά, ο χαρακτήρας αλλαγής γραμμής, ο χαρακτήρας τέλους αρχείου κ.λ.π. Ουσιαστικά, όλοι οι χαρακτήρες, εκτυπώσιμοι ή μη
- Προσοχή: Ως λέξη νοούνται διαδοχικοί χαρακτήρες που χωρίζονται από τους υπόλοιπους με ένα χαρακτήρα λευκού διαστήματος (white-space character)
 - Χαρακτήρες λευκού διαστήματος είναι οι: κενό, tab, χαρακτήρας αλλαγής γραμμής κ.α.

Η Εντολή wc

- **wc -l <αρχείο>**

- Εμφανίζει στην οθόνη το πλήθος των γραμμών του αρχείου

- **wc -w <αρχείο>**

- Εμφανίζει στην οθόνη το πλήθος των λέξεων του αρχείου

- **wc -c <αρχείο>**

- Εμφανίζει στην οθόνη το πλήθος των χαρακτήρων του αρχείου

- Οι επιλογές -l, -w, -c μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους και το αποτέλεσμα είναι ο συνδυασμός των επιμέρους λειτουργιών

Η Εντολή wc - Παραδείγματα

sources.c

fw~2 w23

\$wet -v

Το αρχείο με τους μη
εκτυπώσιμους χαρακτήρες
<nl>=new line

sources.c

fw~2 w23<nl>

\$wet -v<nl>

wc /etc/apt/sources.c

Πλήθος
γραμμών

Οθόνη
2 4 17

Πλήθος
λέξεων

Πλήθος
χαρακτήρων

wc -w /etc/apt/sources.c

Οθόνη
4

Πλήθος
λέξεων

wc -lc /etc/apt/sources.c

Πλήθος
γραμμών

Οθόνη
2 17

Πλήθος
χαρακτήρων

Η Εντολή sort

- **sort <αρχείο>**

- Εμφανίζει στην οθόνη λεξικογραφικά ταξινομημένες κατά αύξουσα σειρά τις γραμμές του αρχείου
- Αν δύο γραμμές ξεκινούν με τον ίδιο χαρακτήρα, τότε η σχετική τους διάταξη καθορίζεται με βάση τον δεύτερο κ.ο.κ
- Η διάταξη των χαρακτήρων καθορίζεται από την κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται, π.χ. ASCII

- **sort -r <αρχείο>**

- Επιτελεί την ίδια λειτουργία με την `sort <αρχείο>`, με μόνη διαφορά το ότι η διάταξη των γραμμών είναι φθίνουσα

Ο Κώδικας ASCII

- Αποτελείται από 128 χαρακτήρες
- Οι χαρακτήρες 0-31 και 127 είναι μη-εκτυπώσιμοι
- Η διάταξη των χαρακτήρων ορίζεται με βάση την δεκαδική τους κωδικοποίηση
- Συνεπώς, οι αριθμοί 0-9 προηγούνται των κεφαλαίων γραμμάτων A-Z, τα οποία προηγούνται των μικρών γραμμάτων a-z

Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
0	00	Null	32	20	Space	64	40	@	96	60	`
1	01	Start of heading	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	02	Start of text	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	03	End of text	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	04	End of transmit	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	05	Enquiry	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	06	Acknowledge	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	07	Audible bell	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	08	Backspace	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	09	Horizontal tab	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	0A	Line feed	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	0B	Vertical tab	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	0C	Form feed	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	0D	Carriage return	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	0E	Shift out	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	0F	Shift in	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	Data link escape	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	Device control 1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	Device control 2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	Device control 3	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	Device control 4	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	Neg. acknowledge	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	Synchronous idle	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	End trans. block	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	Cancel	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	End of medium	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	Substitution	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	Escape	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	File separator	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	Group separator	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	Record separator	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	Unit separator	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	□

Σε όλες τις προηγούμενες εντολές που μελετήσαμε θεωρούμε κωδικοποίηση ASCII

Η Εντολή sort - Παραδείγματα

protocol

[hello

world]

52A

Anna

war

Η κωδικοποίηση κατά ASCII που αντιστοιχεί στους πρώτους χαρακτήρες των γραμμών είναι:

[$\rightarrow$ 91, w $\rightarrow$ 119, 5 $\rightarrow$ 53, A $\rightarrow$ 65. Άρα «5 < A < [$\rightarrow$ w».

Η 2^η και η 5^η γραμμή ξεκινούν με τον ίδιο χαρακτήρα, συνεπώς διατάσσονται μεταξύ τους με βάση τον δεύτερο, όπου o $\rightarrow$ 111, a $\rightarrow$ 97. Άρα «a < o».

```
sort /etc/ppp/protocol
```



```
sort -r /etc/ppp/protocol
```



Η Εντολή ln

- **ln -s <αρχείο> <κατάλογος>**

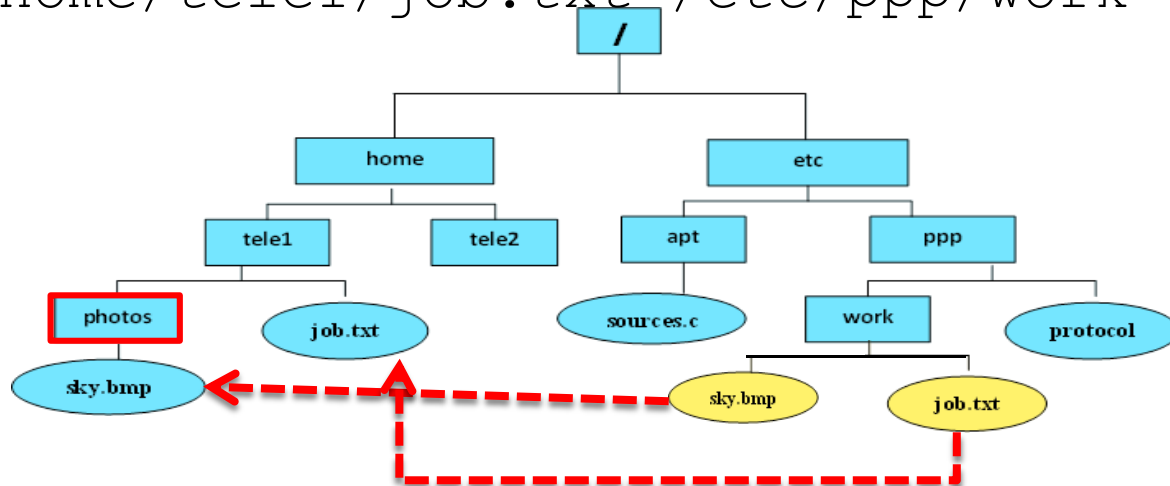
- Δημιουργεί σύνδεσμο (συντόμευση) για το αρχείο στον κατάλογο που ορίζουμε, με όνομα συνδέσμου ίδιο με αυτό του αρχείου (ο κατάλογος πρέπει να υπάρχει στο σύστημα)
- Ο σύνδεσμος είναι μία ειδική μορφή αρχείου που ως πληροφορία περιέχει τη θέση του αρχείου στο σύστημα
- Συνεπώς, μπορούμε να προσβαίνουμε το αρχείο και μέσω του συνδέσμου
- Προαιρετικά, μπορούμε να δώσουμε διαφορετικό όνομα στο σύνδεσμο από αυτό του αρχείου
 - Απλώς παραθέτουμε στο τέλος του ονόματος διαδρομής του καταλόγου το νέο όνομα

Ο σύνδεσμος δεν είναι αντίγραφο του αρχείου, απλώς «δείχνει» προς το αρχείο

Η Εντολή ln

- **ln -s <αρχείο1> ... <αρχείοN>
<κατάλογος>**

- Δημιουργεί συνδέσμους για τα N αρχεία στον κατάλογο (που ήδη υπάρχει στο σύστημα)
- Οι σύνδεσμοι φέρουν αναγκαστικά τα ίδια ονόματα με τα αρχεία στα οποία «δείχνουν»
- π.χ. `ln -s /home/tele1/photos/sky.bmp /home/tele1/job.txt /etc/ppp/work`



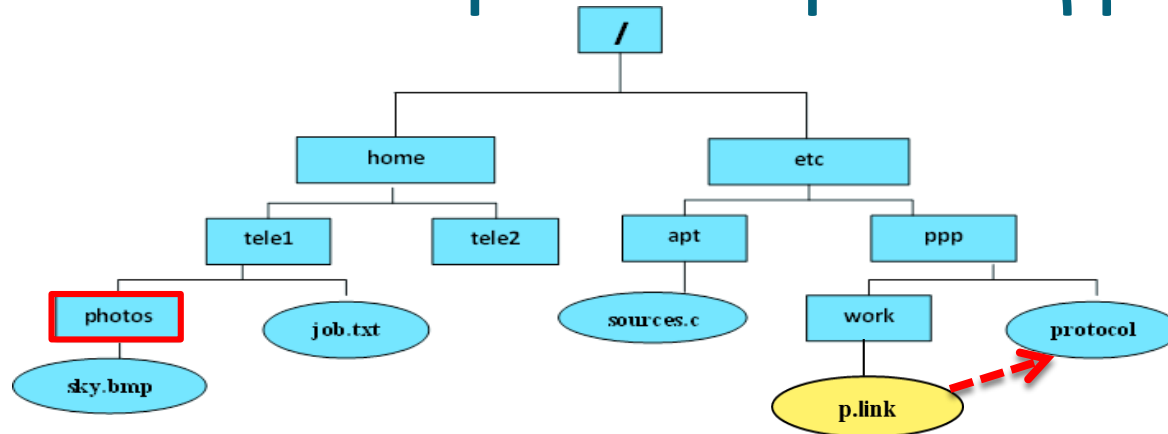
Παρατηρήσεις για την Εντολή In

- Εάν εκτελέσουμε την εντολή `cat` σε ένα σύνδεσμο, τότε θα δούμε τα περιεχόμενα του αρχείου που αυτός «δείχνει»
- Αν εκτελέσουμε `cp` σε ένα σύνδεσμο, αντιγράφεται το αρχείο που δείχνει, όχι ο σύνδεσμος
- Αν εκτελέσουμε `rm` στο σύνδεσμο τότε αυτός διαγράφεται, ενώ το αρχείο που «δείχνει» όχι
- Αν μετακινήσουμε ή διαγράψουμε το αρχείο που «δείχνει» ένας σύνδεσμος, τότε αυτός είναι πλέον άχρηστος
- Στην έξοδο που παράγει η εντολή `ls -l` ο σύνδεσμος ξεχωρίζει από το χαρακτήρα `l` στην πρώτη θέση (όπως ο κατάλογος από το χαρακτήρα `d`)

Παρατήρηση για την επιλογή –s της εντολής ln

- Στην εντολή ln όταν χρησιμοποιείται η επιλογή -s δημιουργείται ένας ονομαστικός (symbolic / soft) σύνδεσμος, ο οποίος στην ουσία είναι ένα ειδικό αρχείο που περιέχει το όνομα διαδρομής (μονοπάτι) προς το αρχείο που δείχνει.
- Για να δουλέψει ο σύνδεσμος σωστά θα πρέπει το μονοπάτι που θα χρησιμοποιηθεί να είναι σωστό ως προς τον κατάλογο στον οποίο θα τοποθετηθεί ο σύνδεσμος.
- Αν χρησιμοποιηθεί απόλυτο μονοπάτι για το αρχείο στο οποίο θα δείχνει ο σύνδεσμος (δηλ. πρώτο όρισμα της εντολής) το μονοπάτι αυτό θα είναι πάντα σωστό.
- Αν χρησιμοποιηθεί σχετικό μονοπάτι, το μονοπάτι θα πρέπει να είναι σχετικό ως προς τον κατάλογο στον οποίο θα δημιουργηθεί ο σύνδεσμος (και όχι ως προς τον τρέχοντα κατάλογο την στιγμή εκτέλεσης της εντολής) εκτός εάν και οι δύο κατάλογοι συμπίπτουν.

Η Εντολή ln - Παράδειγμα



protocol
Hello
world

- Θέλουμε να δημιουργήσουμε σύνδεσμο με όνομα p.link, για το αρχείο protocol στον κατάλογο work
- `ln -s /etc/ppp/protocol /etc/ppp/work/p.link`

- `cat /etc/ppp/work/p.link`
- `ls -l /etc/ppp/work/p.link`



00όνη
Hello
world

lrwxrwxrwx 1 tele1 teiep 5 May 4 2001 p.link->protocol

Το l δηλώνει ότι πρόκειται για σύνδεσμο